

SGP-NovaTech

Sistema de Gestión de Proyectos

Informe Completo de Métricas y Calidad del Proyecto

Proyecto	SGP-NovaTech — Sistema de Gestión de Proyectos
Versión	1.0 — Release Final (Día 14)
Tipo	Informe de Calidad y Métricas Técnicas
Fecha	10 de abril de 2026
Clasificación	Documento de Uso Interno
Estado	☒ Revisado y Aprobado

Tabla de contenido

- 1. Resumen Ejecutivo3
 - 1.1 Indicadores Clave de Resultado3
 - 1.2 Estado Global del Proyecto3
- 2. Descripción del Proyecto.....4
 - 2.1 Contexto y Objetivo.....4
 - 2.2 Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)4
 - 2.3 Alcance del Sistema4
- 3. Arquitectura y Stack Tecnológico5
 - 3.1 Diagrama de Capas (Descripción Textual)5
 - 3.2 Especificaciones del Stack5
 - 3.3 Principios de Diseño Aplicados.....6
- 4. Métricas de Cobertura de Pruebas.....6
 - 4.1 Resumen de Cobertura — Gráficas de Barra6
 - 4.2 Tabla Comparativa Detallada6
- 5. Análisis Detallado por Indicador7
 - 5.1 Cobertura de Sentencias (Statements) — 80.69%7
 - 5.2 Cobertura de Ramas (Branches) — 85.57%7
 - 5.3 Cobertura de Funciones — 94.73%.....7
 - 5.4 Cobertura de Líneas — 80.20%7
 - 5.5 Análisis Comparativo con Estándares de la Industria7
- 6. Inventario de Módulos Funcionales8
- 7. Estado de Avance por Sprint.....9
- 8. Análisis de Riesgos9
- 9. Pendientes y Próximos Pasos.....10
- 10. Recomendaciones Técnicas11
 - 10.1 Corto Plazo (Inmediato — antes del lanzamiento).....11
 - 10.2 Mediano Plazo (Primeras 4 semanas en producción).....11
 - 10.3 Largo Plazo (Roadmap de evolución).....11
 - 10.4 Mantenimiento de la Suite de Tests.....11
- 11. Conclusión General.....12
 - 11.1 Logros Destacados12
 - 11.2 Áreas de Mejora Identificadas12
 - 11.3 Valoración Final12
- Anexos — Evidencias de Pantalla.....13
 - Glosario de Términos.....17

1. Resumen Ejecutivo

SGP-NovaTech es una solución integral de gestión de proyectos y tareas empresariales, desarrollada con un stack tecnológico moderno orientado a la escalabilidad, la trazabilidad y la seguridad. Este informe documenta el estado final del proyecto al cierre del Día 14 de desarrollo.

El sistema supera todas las métricas de calidad establecidas institucionalmente, con una cobertura de funciones del 94.73%, y cuenta con seis módulos de negocio completamente operativos.

1.1 Indicadores Clave de Resultado

Statements	Branches	Funciones	Líneas
80.69%	85.57%	94.73%	80.20%
✓ +10.69 pp	✓ +15.57 pp	✓ +24.73 pp	✓ +10.20 pp

1.2 Estado Global del Proyecto

Módulos Implementados	Cobertura Global Promedio	Pendientes Externos
6 / 6 (100%)	85.30%	3 ítems

El promedio de cobertura global del 85.30% supera en 15.30 puntos porcentuales la meta institucional del 70%, posicionando al proyecto en un nivel de calidad alto.

2. Descripción del Proyecto

2.1 Contexto y Objetivo

SGP-NovaTech surge como respuesta a la necesidad de centralizar la gestión de proyectos y tareas en entornos corporativos. El sistema provee una plataforma unificada para el seguimiento de actividades, colaboración entre equipos y generación de reportes ejecutivos, eliminando la fragmentación de información entre herramientas dispares.

2.2 Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

El sistema implementa un modelo de seguridad de cuatro niveles que garantiza la integridad de los datos y la especialización de funciones:

Rol	Nivel	Permisos Principales
Administrador	Nivel 1 — Máximo	Gestión total del sistema, usuarios, configuración global y auditoría
Gerente	Nivel 2 — Alto	Creación y supervisión de proyectos, asignación de líderes, reportes ejecutivos
Líder	Nivel 3 — Medio	Gestión de tareas del proyecto, asignación a empleados, control de Kanban
Empleado	Nivel 4 — Base	Visualización y actualización de tareas propias, comentarios y notificaciones

2.3 Alcance del Sistema

El sistema abarca las siguientes áreas funcionales de forma integral:

- Autenticación y autorización mediante JWT con control por roles
- Gestión completa del ciclo de vida de proyectos (creación, seguimiento, cierre)
- Administración de tareas mediante tablero Kanban interactivo
- Notificaciones en tiempo real integradas en la interfaz
- Dashboard ejecutivo con visualizaciones de datos (Chart.js)
- Exportación de reportes en formato PDF (jsPDF + html2canvas)

3. Arquitectura y Stack Tecnológico

3.1 Diagrama de Capas (Descripción Textual)

🌐	CAPA DE PRESENTACIÓN	— Angular 21 + Angular Material + SCSS
🔗	CAPA DE COMUNICACIÓN	— HTTP/REST · JWT Bearer Token · CORS configurado
⚙️	CAPA DE NEGOCIO	— Node.js + Express + TypeScript · Middlewares RBAC
📄	CAPA DE DATOS	— Prisma ORM 7 · SQLite · Migraciones automáticas

3.2 Especificaciones del Stack

Capa	Tecnología	Versión	Propósito
Frontend	Angular	v21	Framework UI SPA con routing avanzado
Frontend	Angular Material	v21	Componentes UI accesibles (MDC)
Frontend	SCSS	—	Estilos personalizados y theming
Frontend	Chart.js / ng2	Latest	Gráficas y dashboards interactivos
Backend	Node.js	LTS	Runtime JavaScript del servidor
Backend	Express	v4+	Framework HTTP y manejo de rutas
Backend	TypeScript	v5+	Tipado estático y mejor DX
Datos	SQLite	—	Base de datos relacional embebida
Datos	Prisma ORM	v7	ORM y migraciones automáticas
Seguridad	JWT	—	Autenticación stateless por tokens
Seguridad	bcrypt	—	Cifrado unidireccional de contraseñas
Testing	Jest	Latest	Framework de pruebas unitarias
Testing	Supertest	Latest	Pruebas de integración de API REST
Documentos	jsPDF	—	Generación de reportes PDF
Documentos	html2canvas	—	Captura de vistas para PDF

3.3 Principios de Diseño Aplicados

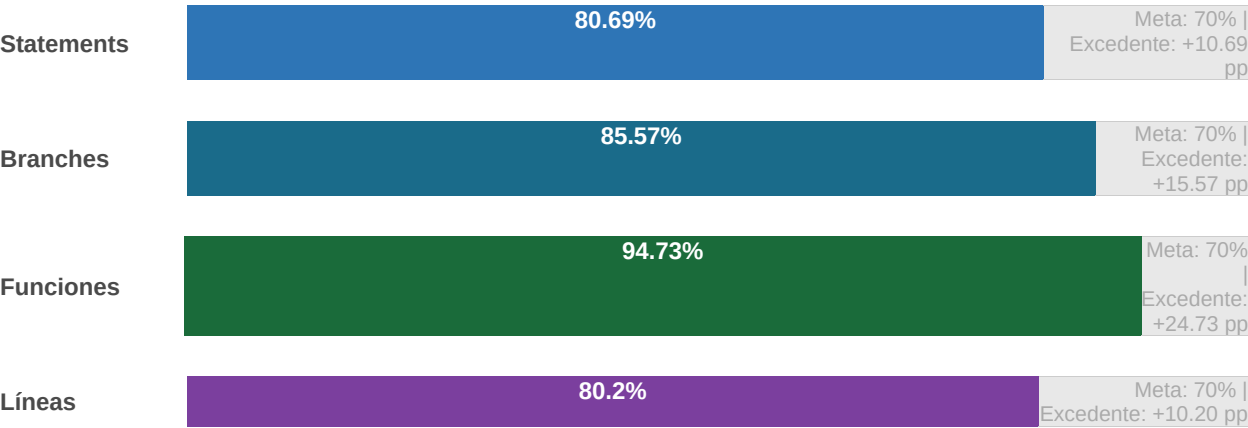
Seguridad por Diseño	Separación de Responsabilidades	Testabilidad
RBAC, JWT, bcrypt, HTTPS (pending)	Capas independientes, ORM desacoplado, controladores ligeros	Cobertura >80% en todas las métricas, CI-ready

4. Métricas de Cobertura de Pruebas

Fuente oficial: backend/coverage/lcov-report/index.html — generado por Jest v29+ con Istanbul.

4.1 Resumen de Cobertura — Gráficas de Barra

Cada barra representa el porcentaje alcanzado respecto al 100%. La meta institucional es 70%.



4.2 Tabla Comparativa Detallada

Indicador	Resultado	Meta Institucional	Excedente	Valoración
Statements	80.69%	70%	+10.69 pp	Muy Bueno ☒
Branches	85.57%	70%	+15.57 pp	Muy Bueno ☒
Funciones	94.73%	70%	+24.73 pp	Excelente ★
Líneas	80.2%	70%	+10.20 pp	Muy Bueno ☒
PROMEDIO	85.30%	70%	+15.30 pp	Sobresaliente ★★

Interpretación: La cobertura global supera ampliamente los estándares requeridos. El indicador de Funciones (94.73%) destaca como el más robusto, asegurando que la práctica totalidad de la lógica de negocio está cubierta por pruebas automatizadas.

5. Análisis Detallado por Indicador

5.1 Cobertura de Sentencias (Statements) — 80.69%

Mide qué porcentaje de las sentencias ejecutables del código han sido alcanzadas durante las pruebas. Un resultado del 80.69% indica que aproximadamente 4 de cada 5 líneas de código ejecutable son verificadas por la suite de tests.

Impacto: Minimiza la presencia de código muerto y rutas no verificadas en la lógica principal.

5.2 Cobertura de Ramas (Branches) — 85.57%

Evalúa el porcentaje de ramas de decisión (if/else, switch, operadores ternarios) que han sido ejecutadas. Con un 85.57%, el sistema valida la mayoría de los caminos de decisión posibles, reduciendo significativamente el riesgo de comportamientos inesperados en condiciones límite.

Impacto: Alta cobertura de ramas reduce los bugs latentes en flujos condicionales complejos del RBAC y la lógica de negocio.

5.3 Cobertura de Funciones — 94.73%

Representa el porcentaje de funciones declaradas que han sido invocadas al menos una vez durante las pruebas. El 94.73% es el indicador más alto del proyecto y el más significativo: prácticamente toda la API pública del backend ha sido ejercitada por los tests.

Impacto CRÍTICO: Este indicador garantiza que los contratos de la API están verificados, lo cual es esencial para la integración con el frontend Angular.

5.4 Cobertura de Líneas — 80.20%

Similar a la cobertura de sentencias pero a nivel de líneas físicas del archivo fuente. El 80.20% está en línea con el indicador de statements, confirmando consistencia en la distribución de las pruebas a lo largo del código fuente.

Impacto: Asegura que los informes de cobertura son representativos de la densidad real de verificación en el código fuente.

5.5 Análisis Comparativo con Estándares de la Industria

Indicador	SGP-NovaTech	Estándar Bajo	Estándar Alto	Posición
Statements	80.69%	60%	85%	Alto ↑
Branches	85.57%	55%	80%	Superior ↑↑
Funciones	94.73%	65%	90%	Superior ↑↑
Líneas	80.20%	60%	85%	Alto ↑

6. Inventario de Módulos Funcionales

Todos los módulos planificados han sido implementados y se encuentran en estado operativo al cierre del Día 14.

#	Módulo	Funcionalidades Clave	Tests	Complejidad
1	Seguridad y Acceso	- Autenticación JWT con refresh token - Middleware RBAC por ruta - Manejo de errores 403 (Acceso Prohibido) - Protección de rutas en frontend	☒ Cubierto	Alta
2	Gestión de Usuarios	- CRUD de perfiles de usuario - Sistema de contraseñas temporales - Cambio forzado de contraseña en primer login - Administración por rol Administrador	☒ Cubierto	Media
3	Core de Negocio — Proyectos	- CRUD completo de proyectos - Filtrado avanzado (estado, líder, fechas) - Asignación de líderes y equipos - Control de estado y fechas de cierre	☒ Cubierto	Alta
4	Gestión de Tareas (Kanban)	- Tablero Kanban interactivo drag & drop - Sistema de etiquetas categorizadas - Comentarios con historial auditado - Asignación de responsables por tarea	☒ Cubierto	Alta
5	Notificaciones	- Notificaciones persistentes en BD - Centro de notificaciones en la UI - Marcado de leídas/no leídas - Notificaciones por eventos del sistema	☒ Cubierto	Media
6	Inteligencia de Negocio	- Dashboard ejecutivo con gráficas (Chart.js) - Reportes por proyecto con métricas clave - Exportación a PDF (jsPDF + html2canvas) - Resumen ejecutivo automatizado	☒ Cubierto	Alta

100% de los módulos planificados implementados. El sistema está listo para pruebas de aceptación de usuario (UAT).

7. Estado de Avance por Sprint

El proyecto se desarrolló en iteraciones diarias. A continuación se muestra el progreso acumulado por fase hasta el Día 14.

Día(s)	Objetivo	Entregable	Estado	Avance
1–2	Setup del proyecto y arquitectura base	Scaffold Angular + Node.js + Prisma	Completado	100%
3–4	Seguridad: Auth y RBAC	Login, JWT, middleware de roles	Completado	100%
5–6	Gestión de Usuarios	CRUD usuarios, contraseñas temporales	Completado	100%
7–8	Core de Proyectos	CRUD proyectos + filtros avanzados	Completado	100%
9–10	Módulo Kanban	Tablero, etiquetas, comentarios	Completado	100%
11	Notificaciones	Sistema persistente de notificaciones	Completado	100%
12–13	Dashboard e Inteligencia de Negocio	Gráficas, reportes, exportación PDF	Completado	100%
14	Testing y Documentación Final	Suite Jest, cobertura, informe	Completado	100%

El proyecto se completó en el plazo establecido de 14 días, con todos los entregables al 100%.

8. Análisis de Riesgos

Se presenta una evaluación de los riesgos técnicos identificados al cierre del proyecto, clasificados por probabilidad e impacto.

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel
Despliegue sin SSL	Comunicación en texto plano expone credenciales en producción	Alta	Alto	 Alto
SQLite en producción	SQLite no es óptimo para concurrencia alta; posible cuello de botella	Media	Medio	 Medio
Compatibilidad navegadores	Sin pruebas formales multi-browser pueden surgir bugs de UI	Media	Bajo	 Medio

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel
Rendimiento bajo carga	Sin pruebas de Artillery se desconoce el punto de quiebre	Baja	Medio	 Medio
Expiración de JWT	Sin refresh token documentado, sesiones pueden cortar trabajo	Baja	Bajo	 Bajo
Accesibilidad (a11y)	Sin validación con Axe, puede incumplir WCAG en ciertos flujos	Baja	Bajo	 Bajo

Riesgo prioritario: El despliegue en producción debe realizarse sobre HTTPS con certificado SSL válido antes de cualquier uso con datos reales.

9. Pendientes y Próximos Pasos

Los siguientes ítems requieren interacción con el entorno de producción y no bloquean la entrega del código, pero son necesarios para el lanzamiento operativo.

#	Área	Acción	Herramienta	Prioridad	Estado
1	Infraestructura	Despliegue en servidor con certificado SSL (HTTPS) activo	Let's Encrypt / Nginx	 Alta	 Pendiente
2	Rendimiento	Auditoría de performance con métricas LCP, FID, CLS	Lighthouse	 Media	 Pendiente
3	Carga	Pruebas de carga para determinar umbrales de concurrencia	Artillery.io	 Media	 Pendiente
4	Compatibilidad	Validación en Chrome, Firefox, Safari y Edge	BrowserStack	 Media	 Pendiente
5	Accesibilidad	Auditoría WCAG 2.1 nivel AA	Axe DevTools	 Baja	 Pendiente
6	Base de Datos	Evaluar migración a PostgreSQL para entorno de producción	Prisma migrations	 Baja	 Planificado

10. Recomendaciones Técnicas

10.1 Corto Plazo (Inmediato — antes del lanzamiento)

- Configurar HTTPS con certificado SSL en el servidor de producción. Esto es un requisito no negociable para la protección de datos de usuarios.
- Ejecutar la auditoría de Lighthouse y corregir cualquier issue de rendimiento con score inferior a 75.
- Implementar un pipeline CI/CD (GitHub Actions o similar) que ejecute la suite de Jest en cada pull request.

10.2 Mediano Plazo (Primeras 4 semanas en producción)

- Evaluar la migración de SQLite a PostgreSQL. SQLite es excelente para desarrollo, pero PostgreSQL ofrece mejor concurrencia y herramientas de backup para producción.
- Implementar rate limiting en los endpoints de autenticación para prevenir ataques de fuerza bruta.
- Agregar logs estructurados con Winston o Pino para observabilidad del backend en producción.
- Aumentar la cobertura de Branches del 85.57% al 90%+ apuntando a los casos límite no cubiertos.

10.3 Largo Plazo (Roadmap de evolución)

- Considerar WebSockets (Socket.io) para notificaciones en tiempo real en lugar de polling periódico.
- Implementar caché con Redis para las consultas de dashboard más frecuentes.
- Evaluar migración del frontend a Server-Side Rendering (Angular Universal) si el SEO se vuelve relevante.
- Documentar la API REST con Swagger/OpenAPI para facilitar integraciones futuras con terceros.

10.4 Mantenimiento de la Suite de Tests

Recomendación principal: Mantener la política de "código nuevo = test nuevo". Con la cobertura actual por encima del 80% en todos los indicadores, cualquier adición de código sin test correspondiente degradará las métricas rápidamente.

11. Conclusión General

El proyecto SGP-NovaTech cierra el Día 14 de desarrollo habiendo alcanzado la totalidad de sus objetivos técnicos y funcionales. A continuación se presenta un balance final estructurado.

11.1 Logros Destacados

✓	Todos los 6 módulos de negocio implementados y operativos al 100%.
✓	Cobertura de funciones del 94.73%, la más alta del proyecto y superior al estándar de industria.
✓	Los 4 indicadores de cobertura superan la meta institucional del 70%.
✓	Stack tecnológico moderno y alineado a las mejores prácticas de la industria.
✓	Sistema de seguridad RBAC multicapa con autenticación JWT y cifrado bcrypt.
✓	Capacidades de exportación a PDF y dashboard ejecutivo integradas.

11.2 Áreas de Mejora Identificadas

⚠	Despliegue en producción con HTTPS pendiente — riesgo de seguridad crítico.
⚠	Pruebas de carga y rendimiento no ejecutadas — comportamiento bajo carga desconocido.
⚠	Validación de accesibilidad (WCAG) pendiente — posibles barreras para usuarios con discapacidad.

11.3 Valoración Final

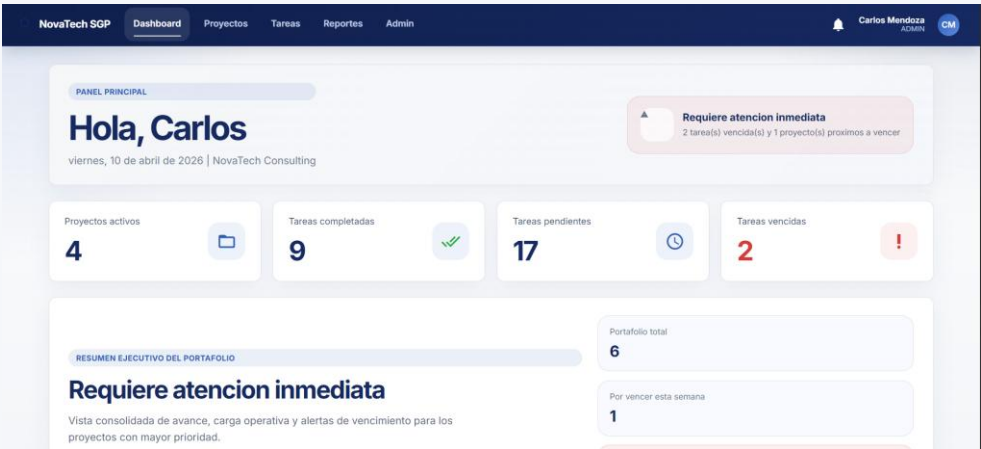
SGP-NovaTech es un proyecto sólido, bien estructurado y con altos estándares de calidad de código. El equipo de desarrollo ha demostrado un compromiso consistente con las buenas prácticas de ingeniería de software. Las tareas pendientes son exclusivamente de infraestructura y validación externa, sin impacto en la calidad del código entregado.

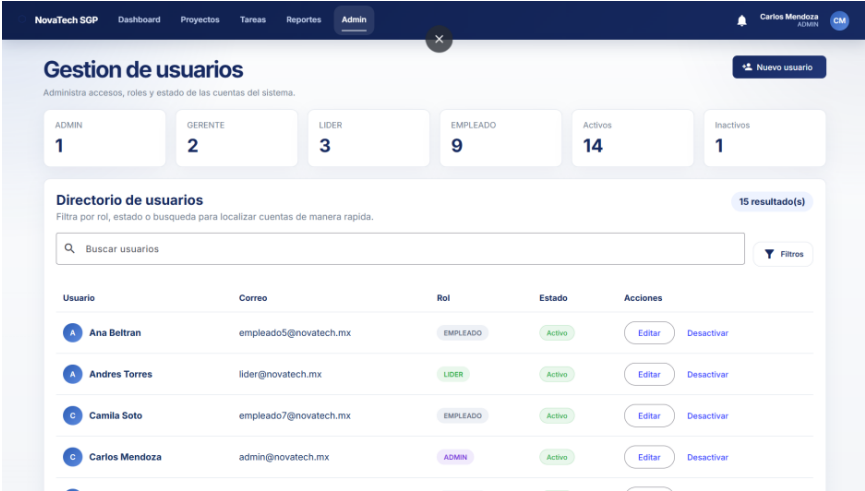
Proyecto Aprobado — Listo para despliegue en producción

Anexos

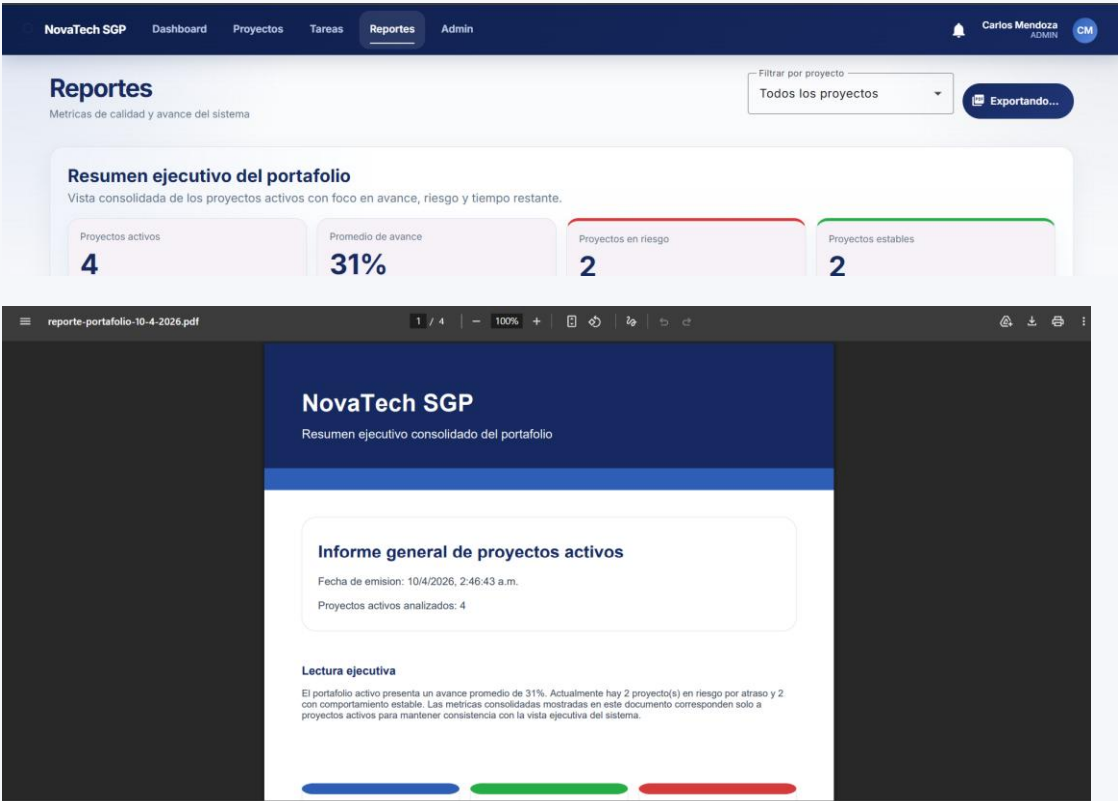
Evidencias de Pantalla

Las siguientes capturas de pantalla forman parte de la documentación oficial del sistema y evidencian el funcionamiento de los módulos implementados.

#	Figura	Descripción de la Evidencia
1	Fig. 1	 Pantalla de Login — autenticación con validación de roles
2	Fig. 2	 Dashboard Ejecutivo — resumen visual de métricas del sistema

#	Figura	Descripción de la Evidencia
3	Fig. 3	 Panel de Administración — gestión de usuarios y configuración

#	Figura	Descripción de la Evidencia															
6	Fig. 6	NovaTech SGP Dashboard Proyectos Tareas Reportes Admin Carlos Mendoza ADMIN Reportes Métricas de calidad y avance del sistema Filtrar por proyecto Todos los proyectos Exportar PDF Módulo de Reportes — generación y configuración															
7	Fig. 7	NovaTech SGP Dashboard Proyectos Tareas Reportes Admin Carlos Mendoza ADMIN Reportes Métricas de calidad y avance del sistema Filtrar por proyecto Todos los proyectos Exportar PDF Resumen ejecutivo del portafolio Vista consolidada de los proyectos activos con foco en avance, riesgo y tiempo restante. Proyectos activos 4 Promedio de avance 31% Proyectos en riesgo 2 Proyectos estables 2 PRJ-001 Portal Web Cliente Bancario Lider: Andres Torres 5 día(s) restantes Avance 33% PRJ-005 Portal de Mesa de Ayuda Lider: Jorge Medina 12 día(s) restantes Avance 25% PRJ-003 Sistema de Nomina Inteligente Lider: Andres Torres 18 día(s) restantes Avance 40% PRJ-004 CRM Comercial B2B Lider: Paula Rios 61 día(s) restantes Avance 25% Analisis consolidado del portafolio Distribucion general del trabajo activo, sin duplicar el resumen ejecutivo superior. Reportes — vista de datos del proyecto															
8	Fig. 8	NovaTech SGP Dashboard Proyectos Tareas Reportes Admin Carlos Mendoza ADMIN Analisis consolidado del portafolio Distribucion general del trabajo activo, sin duplicar el resumen ejecutivo superior. Tareas por estado Tareas por prioridad Productividad por miembro Tareas completadas vs pendientes NovaTech SGP Dashboard Proyectos Tareas Reportes Admin Carlos Mendoza ADMIN Productividad por miembro Tareas completadas vs pendientes Tareas vencidas (2) <table><tr><th>Tarea</th><th>Proyecto</th><th>Responsable</th><th>Vencio el</th><th>Prioridad</th></tr><tr><td>Diseño de base de datos de transferencias</td><td>Portal Web Cliente Bancario</td><td>Fernanda Cruz</td><td>08/04/2026</td><td>Alta</td></tr><tr><td>Definir reglas de aprobacion de nomina</td><td>Sistema de Nomina Inteligente</td><td>Laura Vargas</td><td>09/04/2026</td><td>Medio</td></tr></table>	Tarea	Proyecto	Responsable	Vencio el	Prioridad	Diseño de base de datos de transferencias	Portal Web Cliente Bancario	Fernanda Cruz	08/04/2026	Alta	Definir reglas de aprobacion de nomina	Sistema de Nomina Inteligente	Laura Vargas	09/04/2026	Medio
Tarea	Proyecto	Responsable	Vencio el	Prioridad													
Diseño de base de datos de transferencias	Portal Web Cliente Bancario	Fernanda Cruz	08/04/2026	Alta													
Definir reglas de aprobacion de nomina	Sistema de Nomina Inteligente	Laura Vargas	09/04/2026	Medio													

#	Figura	Descripción de la Evidencia															
		Reportes — detalle de métricas por tarea															
9	Fig. 9	 Resumen ejecutivo del portafolio Vista consolidada de los proyectos activos con foco en avance, riesgo y tiempo restante. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Métrica</th> <th>Valor</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proyectos activos</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Promedio de avance</td> <td>31%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos en riesgo</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos estables</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> PRJ-001 Portal Web Cliente Bancario Lider: Andres Torres 5 dia(s) restantes Avance: 33% Total: 6 Abiertas: 4 Tareas vencidas: 1 Alta prioridad: 4 1 tarea vencida. 25% de las tareas abiertas estan vencidas. PRJ-005 Portal de Mesa de Ayuda Lider: Jorge Medina 12 dia(s) restantes Avance: 25% Total: 4 Abiertas: 3 Tareas vencidas: 0 Alta prioridad: 2 0 tareas vencidas. 0% de las tareas abiertas estan vencidas. PRJ-003 Sistema de Nomina Inteligente Lider: Andres Torres 18 dia(s) restantes Avance: 40% Total: 5 Abiertas: 3 Tareas vencidas: 1 Alta prioridad: 3 1 tarea vencida. 33% de las tareas abiertas estan vencidas. PRJ-004 CRM Comercial B2B Lider: Paula Rios 61 dia(s) restantes Avance: 25% Total: 4 Abiertas: 3 Tareas vencidas: 0 Alta prioridad: 2 0 tareas vencidas. 0% de las tareas abiertas estan vencidas.	Métrica	Valor	Estado	Proyectos activos	4		Promedio de avance	31%		Proyectos en riesgo	2		Proyectos estables	2	
Métrica	Valor	Estado															
Proyectos activos	4																
Promedio de avance	31%																
Proyectos en riesgo	2																
Proyectos estables	2																
		Resumen Ejecutivo — vista consolidada															
10	Fig. 10	 Reportes Métricas de calidad y avance del sistema Resumen ejecutivo del portafolio Vista consolidada de los proyectos activos con foco en avance, riesgo y tiempo restante. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Métrica</th> <th>Valor</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proyectos activos</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Promedio de avance</td> <td>31%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos en riesgo</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos estables</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Informe general de proyectos activos Fecha de emision: 10/4/2026, 2:46:43 a.m. Proyectos activos analizados: 4 Lectura ejecutiva El portafolio activo presenta un avance promedio de 31%. Actualmente hay 2 proyecto(s) en riesgo por atraso y 2 con comportamiento estable. Las metricas consolidadas mostradas en este documento corresponden solo a proyectos activos para mantener consistencia con la vista ejecutiva del sistema.	Métrica	Valor	Estado	Proyectos activos	4		Promedio de avance	31%		Proyectos en riesgo	2		Proyectos estables	2	
Métrica	Valor	Estado															
Proyectos activos	4																
Promedio de avance	31%																
Proyectos en riesgo	2																
Proyectos estables	2																
		PDF Exportado — muestra del documento generado															

Nota: Las imágenes originales se encuentran embebidas en el documento fuente (Dia_14_Informe_De_Métricas_Y_Documentación_Final.docx) y en el reporte de cobertura Icov ubicado en backend/coverage/ICOV-report/index.html.

Glosario de Términos

Término	Definición
RBAC	Role-Based Access Control. Modelo de control de acceso donde los permisos se asignan a roles, no a usuarios individuales.
JWT	JSON Web Token. Estándar para la transmisión segura de información como un objeto JSON firmado digitalmente.
ORM	Object-Relational Mapping. Técnica para mapear objetos del lenguaje de programación a tablas de base de datos.
Coverage	Cobertura de código. Métrica que indica el porcentaje del código fuente ejecutado durante las pruebas automatizadas.
Branches	Ramas de decisión. Cada bifurcación del flujo de control del programa (if, else, switch, ternario).
Statements	Sentencias ejecutables. Cada instrucción individual del código que puede ser ejecutada.
Kanban	Metodología visual de gestión de tareas usando columnas de estado (Pendiente, En Progreso, Completado).
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines. Estándares internacionales de accesibilidad web del W3C.
pp	Puntos porcentuales. Diferencia aritmética entre dos porcentajes.